TP 1A

Se réchauffer sous un rayonnement · avec des plaques de tôle

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

En été, les tôles stockées dans la cour de l'atelier deviennent brûlantes, alors que l'air n'est qu'à 25 °C. Les tôles peintes en sombre chauffent plus que les tôles claires ou brillantes. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe puissante (halogène ou à incandescence)
- trois thermomètres collés au dos des plaques
- trois chutes de tôle identiques : une peinte en noir, une peinte en blanc, une en aluminium brillant
- un chronomètre, une règle

SÉCURITÉ

La lampe chauffe : ne pas la toucher pendant et juste après l'expérience.

1. Place les trois plaques à 20 cm de la lampe, à la même distance.
2. Relève la température initiale, allume la lampe, puis relève la température de chaque plaque toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10
Plaque noire (°C)	**20**	**24**	**27,5**	**30**	**32**	**33,5**
Plaque blanche (°C)	**20**	**21,5**	**23**	**24**	**25**	**25,5**
Aluminium (°C)	**20**	**20,5**	**21**	**21,5**	**22**	**22**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : noire 20 ; 24 ; 27,5 ; 30 ; 32 ; 33,5 — blanche 20 ; 21,5 ; 23 ; 24 ; 25 ; 25,5 — aluminium 20 ; 20,5 ; 21 ; 21,5 ; 22 ; 22.

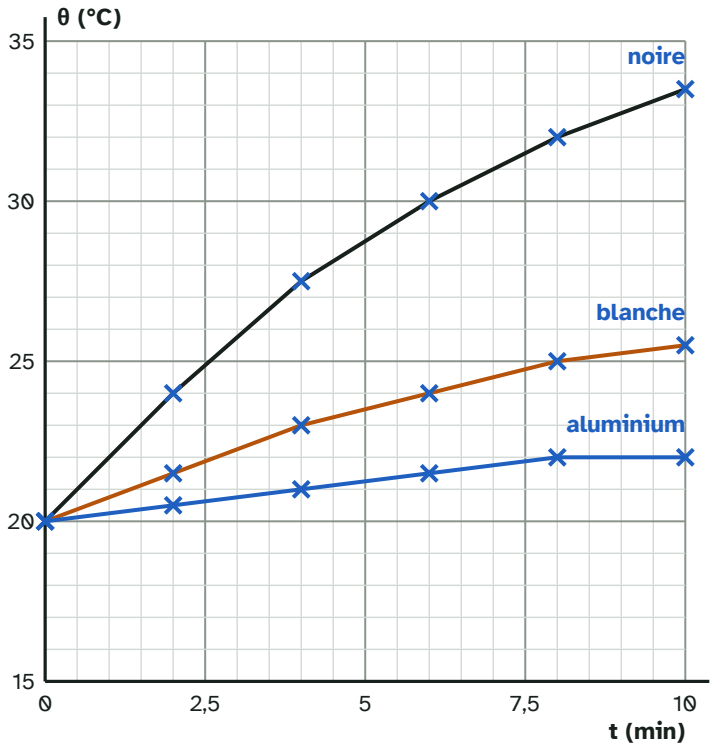
1. Trace les trois courbes de la température en fonction du temps dans le même repère. RÉA

TP 1A

Se réchauffer sous un rayonnement · avec des plaques de tôle

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.



1 carreau : 0,5 min en abscisse, 1 °C en ordonnée.

2 La lampe ne touche pas les plaques et l'air n'est pas chauffé. Par quel mode de transfert les plaques reçoivent-elles de l'énergie ? ANA

Par rayonnement.

3 Calcule l'augmentation de température de chaque plaque en 10 minutes. RÉA

Noire : 13,5 °C ; blanche : 5,5 °C ; aluminium : 2 °C.

4 Classe les surfaces de celle qui absorbe le plus le rayonnement à celle qui l'absorbe le moins. ANA

Noire, blanche, aluminium.

5 Que fait la surface d'aluminium brillant de la plus grande partie du rayonnement ? ANA

Elle le réfléchit (le renvoie).

6 Retour à la situation : quelle couleur conseilles-tu pour peindre une cuve stockée au soleil ? Justifie. COM

Blanc (ou aluminium) : ces surfaces absorbent moins le rayonnement du Soleil, la cuve chauffe moins.